关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S020 存在量词命题的否定规则

二级结论

条件

条件 1（集合非空）：

集合 M 为非空集合。

条件 2（命题定义）：

$p(x)$ 是关于 x 的命题函数。

结论

结论一（量词否定规则）：

直观描述： 存在量词命题的否定等价于全称量词命题且谓词取反。

$$\neg\big(\exists x \in M,\ p(x)\big) \iff \forall x \in M,\ \neg p(x).$$

推广结论（全称量词否定）：

直观描述： 全称量词命题的否定等价于存在量词命题且谓词取反。

$$\neg\big(\forall x \in M,\ p(x)\big) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x).$$

理解说明

一句话直觉 否定“存在”就是“所有都不”，否定“所有”就是“存在一个不”。

核心拆解

要点一（量词互换）：

存在量词 $\exists$ 与全称量词 $\forall$ 互换。

要点二（谓词取反）：

命题函数 $p(x)$ 取反为 $\neg p(x)$。

几何本质（集合观点） 将满足 $p(x)$ 的元素构成集合 A。$\exists x \in M, p(x)$ 等价于 $A \neq \emptyset$；$\forall x \in M, \neg p(x)$ 等价于 $A = \emptyset$。因此否定存在量词等价于断言 A 为空集。

代数意义（逻辑等价） 该规则是德摩根律在量词上的推广：将“存在”视作“或”的无限，将“全称”视作“与”的无限，则否定交换量词且谓词取反。

考点价值（命题否定）

- **考法一（直接改写）：**给出命题要求写出否定形式，直接套用规则。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（真假判断）**：利用否定前后的真值关系求参数范围。

顿悟点 **否定时不要只加“不”，必须同时换量词。**

使用场景

- **场景一（反证法反设）**：欲证“不存在”时，先假设“存在某个”，然后推出矛盾。
- **场景二（补集思想）**：当正面求解困难时，考虑其否定情形，转化为全称命题求解。

证明

思路提示 将命题转化为集合的包含关系可以直观理解。令 $A=\{x\in M\mid p(x)\}$，则存在量词对应 $A\neq\varnothing$，全称量词对应 $\forall x\in M, x\notin A$，通过空集性质完成等价变换。

正式推导

步骤一（集合对应）：

定义集合 $A=\{x\in M\mid p(x)\}$。由存在量词定义，

$$\exists x\in M,\ p(x)\iff A\neq\varnothing.$$

理由： 存在 x 满足 $p(x)$ 等价于满足 $p(x)$ 的元素构成非空集合。

步骤二（否定转化）：

对左边命题取否定，

$$\neg\big(\exists x\in M,\ p(x)\big)\iff A=\varnothing.$$

理由： 由步骤一得 $\exists x\in M, p(x)\iff A\neq\varnothing$，两边取否定即得 $\neg(\exists x\in M, p(x))\iff\neg(A\neq\varnothing)$，即 $A=\varnothing$。

步骤三（空集等价于全称）：

集合 $A=\varnothing$ 等价于所有 $x\in M$ 都不在 A 中，即

$$\begin{aligned}A=\varnothing&\iff\forall x\in M\,(x\notin A)\\&\iff\forall x\in M,\ \neg p(x).\end{aligned}$$

理由： 空集不包含任何元素，故每个 x 均满足 $x\notin A$；而 $x\notin A$ 当且仅当 $\neg p(x)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（等价传递）：

由步骤二和步骤三，

$$\neg\big(\exists x \in M,\, p(x)\big) \iff \forall x \in M,\, \neg p(x).$$

理由：等价关系具有传递性。

结论回扣 以上每一步均为等价变换，因此原结论成立。该证明使用了集合语言，验证了量词否定规则的本质是通过空集连接存在与全称。

典型例题

例 1（基础） 题目： 命题“存在 $x \in \mathbb{R}$，使得 $x^2+1=0$”的否定。**解题步骤：**

第一步（识别结构）：

确定原命题为 $\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1=0$，即 $M=\mathbb{R}$，$p(x): x^2+1=0$。

理由：明确命题的结构形式。

第二步（应用规则）：

将存在量词改为全称量词，谓词取反，得 $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1 \neq 0$。

理由：由结论 $\neg(\exists x \in M, p(x)) \iff \forall x \in M, \neg p(x)$。

第三步（写出结果）：

否定命题为“对任意实数 x，$x^2+1 \neq 0$”。

理由：完成改写。

关键结论： 原命题的否定是 $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1 \neq 0$。

例 2（稍变形） 题目： 已知命题 p：“存在 $x \in (0,+\infty)$，使得 $x+\dfrac{1}{x}>2$”，写出 $\neg p$。**解题步骤：**

第一步（识别结构）：

$M=(0,+\infty)$，$p(x): x+\frac{1}{x}>2$。

理由：确定量词和谓词。

第二步（应用规则）：

量词改为全称，谓词 $>$ 的否定是 $\leq$，得 $\forall x \in (0,+\infty), x+\frac{1}{x} \leq 2$。

理由：由否定规则，注意不等号方向变化。

第三步（写出结果）：

$\neg p$ 为“对所有正实数 x，$x+\frac{1}{x} \leq 2$”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：完成改写。

关键结论： $\neg p: \forall x \in (0,+\infty), x+\frac{1}{x} \leq 2$。

例 3（综合应用）题目： **若命题“存在 $x \in \mathbb{R}$，$x^2+ax+1=0$”是假命题，求实数 a 的取值范围。解题步骤：**

第一步（否定为真）：

原命题为假，则否定为真。即 $\neg(\exists x \in \mathbb{R}, x^2+ax+1=0)$ 为真，由结论得 $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+ax+1 \neq 0$ 为真。

理由：假命题的否定是真命题。

第二步（恒不等条件）：

$\forall x \in \mathbb{R}, x^2+ax+1 \neq 0$ 恒成立，等价于二次函数 $y=x^2+ax+1$ 的判别式 $\Delta < 0$。

理由：二次项系数为正，恒不为零意味着图像与 x 轴无交点，故判别式小于 0。

第三步（解不等式）：

$\Delta = a^2-4$，且 $\Delta < 0$，所以 $a^2-4<0$，解得 $-2<a<2$。故 a 的取值范围是 $(-2,2)$。

理由：解二次不等式。

关键结论： $a \in (-2,2)$。

易错提醒

易错点一（量词未换）

学生对“存在”命题进行否定时，只将谓词改为否定形式，量词仍保留“存在”，例如将“存在 x 使得 $p(x)$”错误地否定为“存在 x 使得 $\neg p(x)$”。

正确理解（量词必须换）：

否定存在量词命题必须同时将量词改为全称，即 $\neg(\exists x \in M, p(x)) \iff \forall x \in M, \neg p(x)$，量词与谓词均需变化。

错因分析（否定含义误）：

误以为否定仅在命题上加“不”，未理解存在量词的逻辑含义——否定“存在”等价于“所有都不”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（谓词否定不全）

否定含有不等式的谓词时，只改变不等号方向但遗漏等号，例如将 $x+\frac{1}{x}>2$ 的否定错误写为 $x+\frac{1}{x}<2$。

正确理解（大小等号要准确）：

“大于”的否定是“小于等于”，“小于”的否定是“大于等于”，“等于”的否定是“不等于”，必须包括所有相反情形。

错因分析（思维定式忽略）：

对不等关系否定时只想到反向不等号，忽略了等号也成为可能性之一。

易错点三（误解集合变盘）

否定时认为集合 M 也要变为补集，例如将“存在 $x\in M$”的否定写成“对任意 $x\notin M$”。

正确理解（集合保持不变）：

否定只改变量词和谓词，不改变 x 的取值范围 M，即 $\neg(\exists x\in M,p(x))\iff\forall x\in M,\neg p(x)$，$M$ 不变。

错因分析（概念混淆误）：

将命题的否定与命题的逆否命题或集合的补集运算混淆。

结论小结

一句话核心 **否定存在量词命题时，将存在改为全称，谓词取反，即** $\neg(\exists x\in M,p(x))\iff\forall x\in M,\neg p(x)$。

使用条件

- **条件 1（集合非空）：**集合 M 为非空集合。
- **条件 2（命题函数）：** $p(x)$ 是关于 x 的命题函数。

关键提醒

- **易错点（量词互换）：**否定时务必同时更换量词，勿只改谓词。
- **检查项（谓词取反）：**检查谓词取反是否彻底，尤其涉及不等号时。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料